

Modul Senarai Hitam

Modul Senarai Hitam menyenaraihitam **dokumen, pemilik dokumen, dan permohonan** berkaitan kad pengenalan, kelahiran, kematian, anak angkat, kewarganegaraan, dan perkahwinan. Sistem menyokong **11 fungsi utama** termasuk pewujudan rekod, pembatalan, kemaskini, pertanyaan, dan perkhidmatan semakan kelayakan untuk modul lain. Setiap permohonan baru dalam mana-mana modul JPN akan disemak terhadap senarai hitam ini secara automatik. Muka 2 menerangkan cerita Encik Lim. Muka 3 menerangkan integrasi.

STRUKTUR MODUL SENARAI HITAM · 11 FUNGSI UTAMA

PENGURUSAN REKOD · 5 FUNGSI

Lifecycle senarai hitam

Permohonan Senarai Hitam

Bahagian + backoffice BSK

Pewujudan Rekod

Mengikut jenis dokumen

Pembatalan Rekod

Selepas keputusan rayuan

Kemaskini Rekod

Pindaan butiran

Pengesahan Permohonan

Pegawai pengesah

Notifikasi Pengesah

Email + apl mudah alih

Cetakan Borang SH01 · Maklumat Senarai Hitam

Untuk audit dan penyimpanan rekod

PERTANYAAN + LAPORAN · 3 FUNGSI

Carian + statistik + audit

Pertanyaan Status

Permohonan dalam proses

Carian Rekod

Bahagian + backoffice

Laporan Proses

Statistik mengikut saluran

Penjana Statistik

Trend pelanggaran

Senarai Hitam Bahagian

Khusus bahagian operasi

Senarai Hitam Ad Hoc

Kes khusus / sementara

Pengurusan Kod dan Domain Pengetahuan

Klasifikasi: pemalsuan, kemurungan, hilang, mati

SEMAKAN AUTOMATIK · KRITIKAL · 3 FUNGSI

API check untuk modul lain

Semakan Kelayakan API

Setiap permohonan baru

Pertanyaan Real-Time

Latency < 100ms

Janaan No. Kad Baharu

Untuk kes kes hilang/curi

Senarai Dokumen Dalam Proses

Sementara siasatan

Pewujudan Rekod · Pengesahan · Pembatalan

Hyperledger Fabric · audit trail penuh

SENARAI HITAM = GATEKEEPER 6 MODUL JPN

Kelahiran, MyKad, Kahwin, Anak Angkat, Warganegara, Kematian

ANALOGI KEFAHAMAN

Modul Senarai Hitam adalah seperti "**watchlist imigresen di lapangan terbang**", tetapi untuk semua perkhidmatan JPN. Apabila Encik Lim cuba mohon MyKad gantian, sistem semak senarai hitam dahulu. Jika namanya ada, permohonan ditahan sehingga keputusan pegawai. Senarai ini dikongsi automatik dengan 6 modul JPN melalui API. Setiap kemas kini direkod dalam **blockchain** untuk audit trail (siapa tambah, bila, sebab apa).

RUJUKAN SPESIFIKASI TENDER DAN PEMATUHAN

LAMPIRAN A Para 2.2 · Modul Senarai Hitam (ms.92 – 96)

- 11 fungsi utama didokumenkan di ms.92 – 95
- Integrasi 6 modul dalaman + 5 agensi: ms.95
- Semakan kelayakan API real-time: ms.94
- Borang SH01 untuk maklumat senarai hitam: ms.93
- Notifikasi pengesah via email + apl mudah alih: ms.93

PERUNDANGAN

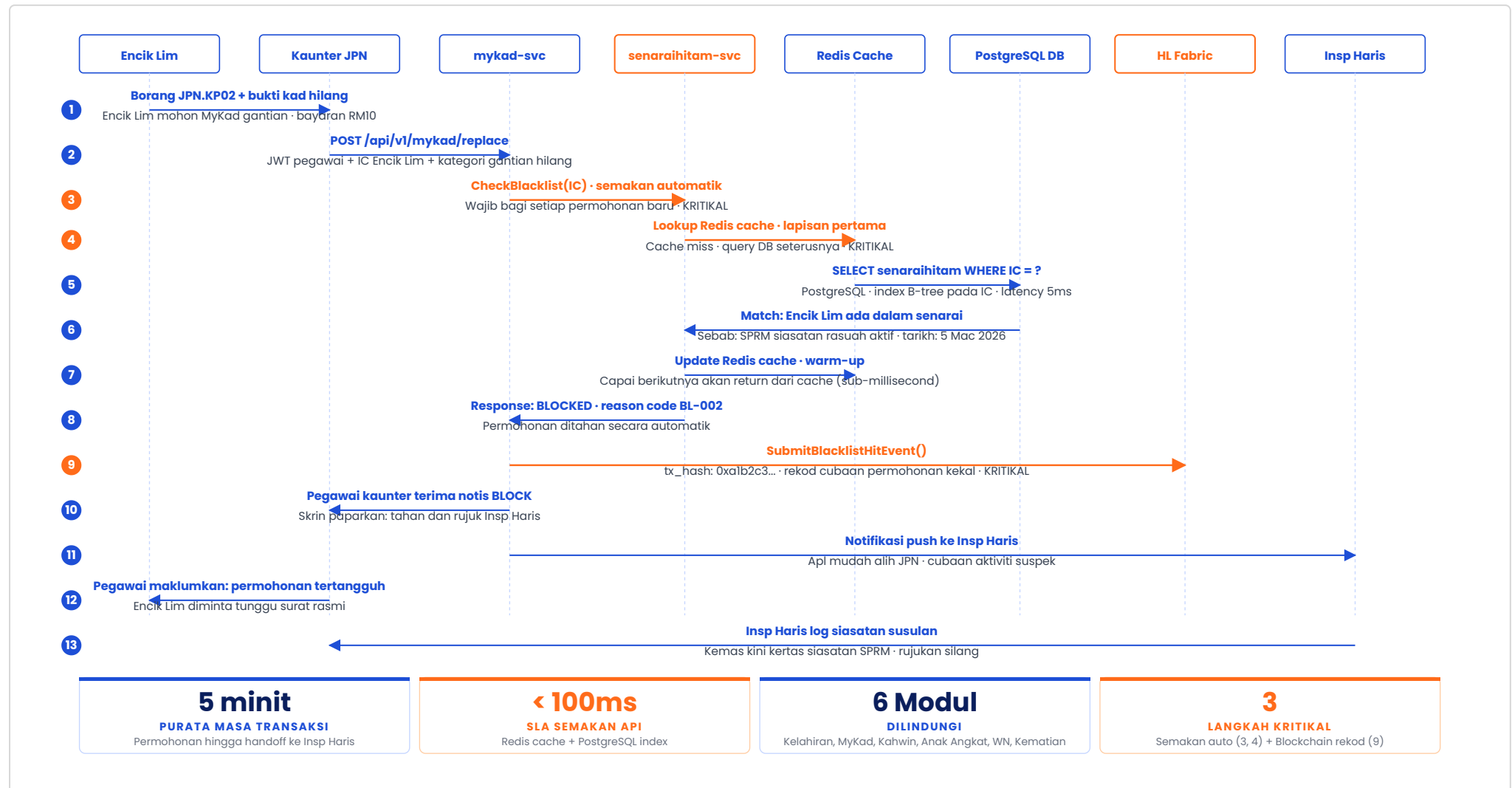
- Akta Pendaftaran Negara 1959 (Akta 78)
- PDPA 2010 S.6, 9, 30 (perlindungan data)
- Akta Imigresen 1959/63 (kerjasama JIM)
- Akta Anti Pengubahan Wang Haram 2001
- Akta Tatacara Jenayah Bab XIV

PIAWAIAN TEKNIKAL

- Latency API < 100ms (LAMPIRAN C SLA)
- PostgreSQL + Redis cache untuk lookup
- Akta Keterangan 1950 S.90A (bukti digital)
- Akta Arkib Negara 2003 (retention rekod)
- LAMPIRAN A Para 2.1 (viii) Blockchain

Cerita Satu Transaksi · Permohonan MyKad oleh Encik Lim Disekat

10 Jun 2026, Encik Lim memohon MyKad gantian di Kaunter JPN Cheras. Sistem semak senarai hitam secara automatik dan dapati nama beliau ada (kes pemalsuan dokumen sebelum ini, sedang siasatan SPRM). Permohonan ditahan dan dimaklumkan kepada Insp Haris untuk tindakan. Timeline 13 langkah dalam 5 minit menunjukkan workflow auto-blocking dan handoff.



Modul Senarai Hitam • Integrasi dan Perkakasan

Modul Senarai Hitam berintegrasi dengan 6 modul dalaman (Kelahiran, MyKad, Perkahwinan, Anak Angkat, Kewarganegaraan, Kematian) sebagai gatekeeper, dan 5 agensi luar termasuk PDRM, SPRM, JIM, dan Mahkamah. Bahagian ini memperincikan semua titik integrasi dan justifikasi reka bentuk.

PETA INTEGRASI MODUL SENARAI HITAM

6 MODUL DALAMAN INPreS

Sebagai gatekeeper (synchronous API check)

Modul Kelahiran

Modul Kad Pengenalan

Modul Perkahwinan

Modul Anak Angkat

Modul Kewarganegaraan

Modul Kematian

+ Modul Siasatan (auto-trigger penambahan rekod)

5 AGENSI LUAR

Sumber data senarai hitam

PDRM • CCRIS

SPRM • Rasuah

JIM • Imigresen

Mahkamah • Perintah Tahanan

JKDM • Kastam

BNM • AML/CFT

+ Interpol via SPN (Sistem Pendaftaran Negara) Gateway

5 PERKAKASAN INFRA

Performa tinggi + cache + storan

Server PostgreSQL DB

Server Redis Cache

Server App svc

Server Notifikasi

Storage SAN backup

Cluster HA Active-Active

Failover automatik • downtime < 30 saat

JUSTIFIKASI REKA BENTUK MODUL SENARAI HITAM

1. Mengapa Synchronous API (Bukan Event)?

Senarai hitam mesti dijawab serta-merta sebelum permohonan diteruskan. Event-driven (asynchronous) tidak sesuai untuk gatekeeper logik.

2. Mengapa Redis Cache?

90% rakyat tidak ada dalam senarai hitam. Cache "negative result" membolehkan respons sub-millisecond untuk majoriti permohonan.

3. Mengapa Index B-tree pada IC?

Lookup oleh nombor IC adalah operasi paling kerap. Index B-tree pada PostgreSQL beri SLA < 5ms walaupun jutaan rekod.

4. Mengapa Audit Trail Blockchain?

Penambahan ke senarai hitam ada implikasi undang-undang besar. Blockchain pastikan tiada pegawai boleh tambah / buang tanpa rekod.

5. Mengapa Notifikasi Push ke Pegawai?

Suspek mungkin cuba pelbagai kaunter berbeza. Push notification kepada Insp Haris dan PDRM pastikan tiada peluang untuk lari.

6. Mengapa Cluster HA Active-Active?

Modul ini adalah dependency 6 modul lain. Jika down, semua transaksi JPN tergendala. HA active-active pastikan availability 99.99%.

RUJUKAN SPESIFIKASI TENDER DAN PEMATUHAN

LAMPIRAN A Para 2.2 • Modul Senarai Hitam (ms.92 – 96)

- 11 fungsi utama didokumenkan di ms.92 – 95
- Integrasi 6 modul + 5 agensi: ms.95
- Latency API < 100ms: LAMPIRAN C

PERUNDANGAN

- Akta 78 + PDPA 2010 + Akta Imigresen 1959/63
- Akta Anti Pengubahan Wang Haram 2001
- Akta Tatacara Jenayah Bab XIV

PIAWAIAN TEKNIKAL

- PostgreSQL 15+ dengan B-tree index
- Redis 7+ untuk cache lookup
- HA Active-Active • SLA 99.99%